

프로필

김진민

3D 정합·의료영상·로봇 시스템을 잇는 로봇SW 엔지니어

수술내비게이션에서 시작해 XR, 3D 정합, 다중 센서 통합, 무인지계차 현장 배치까지 확장해 온 연구개발 엔지니어입니다. 좌표계와 알고리즘을 실제 장치, 사용자 인터페이스, 검증 흐름으로 연결합니다.

Email: uiop3847@naver.com

GitHub: github.com/rafaam11

LinkedIn: linkedin.com/in/rlawlsals

경력 및 학력

2023-02 - Present

DIGITRACK Inc.

연구원 · 로봇SW 개발

삼성서울병원 협업 수술내비게이션 SW, NeuroPilot rTMS, SKADI API-Viewer, DOTORI 비전·안전정책, 호흡추적(2026-) 담당.

2021-03 - 2023-02

DGIST

로봇공학 석사

치아 교합 기반 하악골 골절 정복 계획 최적화(JIIM 2024, 공동 제1저자)와 AR 수술내비게이션·XR 연구.

2020-07

UNIST U-SURF

하계대학원 연구인턴

소프트로봇 논문 리딩과 자기력 실험을 수행했습니다.

2015-03 - 2021-02

Kumoh National Institute of Technology

기계시스템공학 학사

시스템비전연구실 학부연구, 4족 보행 로봇 설계·제작, 발명·특허 활동을 수행했습니다.

사용 및 구현 경험

3D 정합 및 최적화

PCA, ICP, CLPSO와 Open3D, OpenCV, SciPy로 특징점·표면·좌표계 정합과 센서 정밀도 검증을 다뤘습니다.

의료 내비게이션 및 XR

3D Slicer, VTK, Qt, OpenIGTLink, Unity, MRTK, Meta SDK, Photon 기반 내비게이션·XR 앱을 구현했습니다.

로봇 및 센서 통합

ROS 2, Zenoh, Isaac Sim, NDI 추적기, HoloLens 2, Meta Quest, RGB-ToF-LiDAR 연결·배치했습니다.

응용 계층 개발

Python, C#, C++로 알고리즘, API-Viewer, XR 앱, ROS 2 패키지, SAM 계열 세그멘테이션 PoC를 구현했습니다.

연구 및 공개 근거

2024 / JOINT FIRST AUTHOR

A Proof of Concept: Optimized Jawbone-Reduction Model for Mandibular Fracture Surgery

Journal of Imaging Informatics in Medicine, Q1 SCIE

[Public article](#)

2022 / INTERNATIONAL CONFERENCE PRESENTATION

Dental Occlusion Model Using Arch Line for Mandibular Fracture Surgery

ACCAS 2022

성과 신호

특허

출원 7건 / 등록 3건

수상

총 9건

언어

한국어 - 모국어 / 일본어 - JLPT N2

선정 수상

2024 의료메타버스학회 우수포스터상

2023 대한의료로봇학회 우수논문상

2019 국제 TRIZ 경진대회 대상

대표 작업 범위

수술내비게이션 / 하악골 골절 정복 / Life Careverse / rTMS 내비게이션 / 표면유도 호흡추적 / SKADI 소프트웨어 / 무인지게차 센서 정합 / AI Build Lab

2026-08-21 승인된 공개 사실만 사용한 2페이지 CV입니다.